

Верхняя оценка $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 48$ для хроматического числа четырёхмерного евклидова пространства*

Леонид Иванов

22 июля 2026 г.

Аннотация

Построена решётчатая раскраска пространства $\mathbb{R}^4$ в 48 цветов, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из замкнутого отрезка $[1, \ell]$ при любом $\ell \leq 1,0396$. В частности, $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 48$: это улучшает верхнюю оценку $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 49$, известную с 2006 г. [8, 2, 1], и даёт отрицательный ответ на вопрос 1 работы Армана, Бондаренко, Прымака и Радченко [1] в части размерности $n = 4$: минимум числа цветов решётчатых (sublattice) раскрасок $\mathbb{E}^4$ равен не 49, а не превосходит 48. Раскраска задаётся явной рациональной решёткой общего положения (ячейка Вороного — комбинаторный пермутоэдр с 30 фасетами и f -вектором $(120, 240, 150, 30)$), найденной численной оптимизацией метрики по пространству квадратичных форм. Результат сертифицирован исчерпывающим перебором всех 472 440 подрешёток индекса 48 и согласием трёх независимых геометрических алгоритмов с точностью 10^{-9} . Дополнительно вычислены точные нормированные ширины запрещённых интервалов всех конструкций работы [1] в размерностях $4 \leq n \leq 9$.

1 Введение

Хроматическим числом $\chi(\mathbb{R}^n)$ называется наименьшее число цветов, достаточное для такой раскраски точек $\mathbb{R}^n$, что любые две точки на расстоянии 1 окрашены различно (проблема Нельсона–Хадвигера; см. обзоры [13, 14]). Более общо, для отрезка $[1, \ell]$, $\ell \geq 1$, через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$ обозначим наименьшее число цветов раскраски, при которой одноцветные точки не реализуют ни одного расстояния из $[1, \ell]$ (хроматическое число с интервалом запрещённых расстояний; систематическое изучение начато в [9]).

Известные границы в малых размерностях: $5 \leq \chi(\mathbb{R}^2) \leq 7$ [4, 14], $6 \leq \chi(\mathbb{R}^3) \leq 15$ [11, 3], $9 \leq \chi(\mathbb{R}^4)$ [6]. Верхняя оценка в размерности 4 имеет следующую историю: $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 54$ (Радоичич, Тот [12], линейная раскраска на решётке A_4^*); $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 49$ — анонсировано в заметке [8] и упомянуто в [2]; полное доказательство, вместе с исчерпывающей проверкой того, что 49 — минимальный индекс допустимой подрешётки для решётки D_4 (а 54 — для A_4^*), дано Арманом, Бондаренко, Прымаком и Радченко [1]. Там же (Open question 1) авторы сформулировали ожидание, что улучшение невозможно: «*We believe that the answer is negative for $n = 4, 5$, i.e. $\min \chi_s(\mathbb{E}^4, \Lambda, \Lambda', \ell) = 49 \dots$, where the minima are taken over all full rank lattices Λ , sublattices Λ' and all $\ell > 0$* ».

Основной результат настоящей работы опровергает это ожидание.

*Черновик от 22.07.2026; аффилиация и данные автора подлежат уточнению.

Теорема 1. Пусть $\ell_0 = 1,0396$. Тогда

$$\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48 \quad \text{при всех } 1 \leq \ell \leq \ell_0.$$

В частности, $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 48$.

Раскраска в теореме 1 — решёточная (классы смежности подрешётки индекса 48 раскрашивают ячейки Вороного явно заданной рациональной решётки $\Lambda_\star \subset \mathbb{R}^4$), т.е. в терминологии [1] $\min_{\Lambda, \Lambda', \ell} \chi_s(\mathbb{E}^4, \Lambda, \Lambda', \ell) \leq 48$. Существенно, что решётка $\Lambda_\star$ — *общего положения* (генерическая): у неё лишь одна пара минимальных векторов, а ячейка Вороного имеет максимально возможные 30 фасет. Все ранее рассматривавшиеся конструкции в $\mathbb{R}^4$ опирались на классические решётки $(D_4, A_4^*, \mathbb{Z}^4)$; исчерпывающие переборы работы [1] покрывали только D_4 и A_4^* и потому не могли обнаружить $\Lambda_\star$.

Отметим, что нижняя оценка Кулсона для решёточных раскрасок, $\chi_s(\mathbb{E}^n, \Lambda, \Lambda', \ell) \geq 2^{n+1} - 1$ [3, 1], в размерности 4 равна 31 и не препятствует значению 48. Проверка значений $k = 47$ и $k = 46$ той же оптимизационной схемой (раздел 4) дала максимумы нормированной ширины 0,973 и $0,981 < 1$ соответственно, что позволяет предположить, что для решёточных раскрасок $\mathbb{R}^4$ значение 48 окончательно.

2 Метод решёточных раскрасок

Напомним конструкцию (Л. Л. Иванов [9]; в эквивалентной форме — [1, предложение 5]). Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — решётка полного ранга с ячейкой Вороного $V_0 = \{x : \|x\| \leq \|x - v\| \ \forall v \in \Lambda\}$, и пусть $\Gamma \subseteq \Lambda$ — подрешётка индекса $k = [\Lambda : \Gamma]$. Раскрасим ячейку $V_\Lambda(v)$, $v \in \Lambda$, цветом класса смежности $v + \Gamma$ — получится k -цветная периодическая раскраска $\mathbb{R}^n$ (границы ячеек распределяются полуоткрытым образом, см. замечание 1).

Лемма 1 (Вороной; см. [15]). *Ячейка V_0 — выпуклый центрально-симметричный многогранник, и все её грани центрально-симметричны.*

Лемма 2 (лемма о середине; [9, лемма 2]). *Минимальное расстояние между ячейками $V_\Lambda(a)$ и $V_\Lambda(b)$ реализуется на паре точек, симметричных относительно середины отрезка $[a, b]$; как следствие, для $v \in \Lambda$*

$$D(v) := \text{dist}(V_0, v + V_0) = 2 \text{dist}(v/2, V_0).$$

Положим

$$D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\text{diam } V_0}.$$

Расстояния между одноцветными точками лежат в $[0, \text{diam } V_0) \cup [D(\Gamma), +\infty)$, поэтому после подходящей гомотетии раскраска запрещает весь отрезок $[1, \ell]$ при любом $\ell \leq d(\Lambda, \Gamma)$:

Предложение 1 (ср. [1, Prop. 5]). *Если $d(\Lambda, \Gamma) \geq 1$, то $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma]$ при всех $\ell \leq d(\Lambda, \Gamma)$.*

Замечание 1. При $\ell < d(\Lambda, \Gamma)$ строгих неравенств хватает с запасом: выберем масштаб s так, что $s \text{diam } V_0 < 1$ и $s D(\Gamma) > \ell$; тогда никакие граничные тонкости не возникают. Случай $\ell = d$ обслуживается стандартным полуоткрытым распределением границ (как у Кулсона [3] и в [1, доказательство Prop. 5]). Для теоремы 1 достаточно первого случая, так как ℓ_0 выбрано строго меньше d .

Практическое вычисление $D(\Gamma)$ опирается на неравенство $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0$ (ячейка лежит в шаре радиуса $\frac{1}{2} \text{diam } V_0$): достаточно перебрать конечное множество векторов $\{v \in \Gamma : \|v\| < D_{\text{тек}} + \text{diam } V_0\}$, где $D_{\text{тек}}$ — текущая верхняя оценка минимума; перебор полон при любом выборе базиса.

3 Конструкция

Определим решётку $\Lambda_\star = B^\top \mathbb{Z}^4$, где B — верхний треугольный фактор Холецкого ($Q = BB^\top$, строки B — базисные векторы) следующей матрицы Грама с знаменателями, не превосходящими 12:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{137}{12} & \frac{13}{7} & -\frac{61}{10} & -\frac{18}{5} \\ \frac{13}{7} & 7 & -\frac{25}{9} & -\frac{37}{12} \\ -\frac{61}{10} & -\frac{25}{9} & 12 & -\frac{17}{11} \\ -\frac{18}{5} & -\frac{37}{12} & -\frac{17}{11} & \frac{44}{5} \end{pmatrix}, \quad 13860 Q \in \text{Mat}_4(\mathbb{Z}). \quad (1)$$

Подрешётку $\Gamma_\star \subset \Lambda_\star$ индекса 48 зададим матрицей перехода в эрмитовой нормальной форме (строки коэффициентов относительно базиса B):

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 28 \\ 0 & 1 & 0 & 16 \\ 0 & 0 & 1 & 30 \\ 0 & 0 & 0 & 48 \end{pmatrix}, \quad \det T = 48. \quad (2)$$

Числовые инварианты (все значения устойчиво воспроизводятся тремя независимыми алгоритмами, см. раздел 4; величины λ_1^2 , D^2 , $\text{diam}^2 V_0$ рациональны, поскольку рациональны Q и, следовательно, все вершины ячейки):

$$\lambda_1(\Lambda_\star)^2 = 7, \quad \text{diam}^2 V_0 \approx 19,1416, \quad D(\Gamma_\star)^2 \approx 20,6899, \\ d(\Lambda_\star, \Gamma_\star) = \frac{D(\Gamma_\star)}{\text{diam } V_0} = 1,039657681 \dots > \ell_0 = 1,0396. \quad (3)$$

Ячейка Вороного $V_0(\Lambda_\star)$ имеет 30 фасет (15 пар релевантных векторов — максимум в размерности 4) и f -вектор $(120, 240, 150, 30)$ комбинаторного пермutoэдра; у $\Lambda_\star$ единственная пара минимальных векторов, отношение покрытие/упаковка $2R/\lambda_1 \approx 1,577$. Решётка не изометрична ни одной из классических $(D_4, A_4^*, \mathbb{Z}^4, A_4)$.

Теорема 1 немедленно следует из предложения 1 и неравенства (3).

Замечание 2 (численный оптимум). Матрица (1) — рационализация (со знаменателями ≤ 12) численного оптимума задачи $\max_Q d(Q, 48)$. Сам оптимум (лучшая найденная форма; здесь нормировка $\lambda_1^2 = 7$ для сопоставимости с (1))

$$Q^\# \approx \begin{pmatrix} 11,387811 & 1,854136 & -6,088047 & -3,588626 \\ 1,854136 & 7,000000 & -2,770826 & -3,050785 \\ -6,088047 & -2,770826 & 11,972505 & -1,544474 \\ -3,588626 & -3,050785 & -1,544474 & 8,775379 \end{pmatrix} \quad (4)$$

даёт $d(Q^\#, 48) = 1,0432696327 \dots$ (значение воспроизведено двумя независимыми программами с совпадением в 13 значащих цифрах), причём оптимальная подрешётка задаётся *той же* матрицей перехода (2). Таким образом, $\chi(\mathbb{R}^4, [1, \ell]) \leq 48$ выполнено и при всех $\ell \leq 1,0432$ — с той оговоркой, что для формы (4) мы не строили точного арифметического сертификата (см. раздел 4); консервативная, полностью сертифицированная формулировка теоремы 1 использует рациональную форму (1) и порог $\ell_0 = 1,0396$.

4 Вычислительное доказательство неравенства (3)

Величина $d(\Lambda_*, \Gamma_*)$ вычислена тремя независимыми программами; все три дают 1,039657681 с согласием в девяти значащих цифрах.

(i) Сертифицированное построение ячейки. Релевантные векторы находятся точным CVP-перебором в каждом из $2^4 - 1$ нетривиальных классов смежности $\Lambda/2\Lambda$ (сдвинутое сферическое декодирование со стартовым радиусом Бабаи; вектор релевантен тогда и только тогда, когда минимум класса единственен с точностью до знака — теорема Вороного). Построенная ячейка проходит контроль: соотношение Эйлера для f -вектора, центральная симметрия множества вершин, равенство $\text{vol } V_0 = \det \Lambda_*$ (проверено независимой библиотекой выпуклых оболочек с точностью 10^{-9}).

(ii) Три способа вычисления $\text{dist}(v/2, V_0)$. (а) алгоритм Гилберта–Джонсона–Кирти по вершинам ячейки с апостериорным сертификатом оптимальности через зазор двойственности (не более 10^{-6} от значения); (б) каскад ортогональных проекций по граням (независимая реализация); (в) решение задачи квадратичного программирования $\min \|x - v/2\|^2$ при $Ax \leq b$ по полупространствам релевантных векторов.

(iii) Полнота перебора. Минимум $D(\Gamma_*)$ берётся по всем векторам Γ_* в доказуемо достаточном шаре $\|v\| < D_{\text{тек}} + \text{diam } V_0$ (раздел 2). Кроме того, выполнен *исчерпывающий* перебор всех подрешёток индекса 48 решётки Λ_* : их ровно $\sum_{d_1 d_2 d_3 d_4 = 48} d_1^2 d_2^2 d_3^2 d_4^2 = 472\,440$ (перечисление по эрмитовым нормальным формам), и максимум d достигается на Γ_* — т.е. (2) оптимальна для Λ_* на индексе 48.

(iv) Направление погрешностей. Возможные источники неточности построения смещают вычисленное d вниз, а не вверх: пропуск релевантного вектора раздувает ячейку (уменьшая D и увеличивая знаменатель), а алгоритм (а) возвращает верхнюю оценку расстояния, контролируруемую сертификатом. Запас $d - 1 > 0,039$ на четыре порядка превосходит суммарные допуски ($\leq 10^{-6}$).

(v) Точный рациональный сертификат. Помимо согласия трёх плавающих алгоритмов, неравенство $d \geq \ell_0$ для формы (1) проверено в *точной рациональной арифметике* по следующей схеме. Пусть P — пересечение 30 полупространств-биссекторов $\{x : \langle x, v \rangle_Q \leq \frac{1}{2} \langle v, v \rangle_Q\}$ по 15 парам целочисленных векторов $\pm v$ (кандидатов в релевантные); каждый биссектор содержит V_0 , поэтому $V_0 \subseteq P$ и, значит, $\text{diam } V_0 \leq \text{diam } P$, а $\text{dist}(p, V_0) \geq \text{dist}(p, P)$ для любой точки p . (а) Все вершины P перечислены точно (перебор $\binom{30}{4} = 27\,405$ рациональных СЛАУ с фильтрацией по всем неравенствам; вершин ровно 120), и $\text{diam}^2 P$ вычислен как точная дробь, $\text{diam}^2 P = 19,141640543\dots$ (б) Для каждого вектора v подрешётки Γ_* в доказуемо полном окне кандидатов: либо точно проверяется $\langle v, v \rangle_Q \geq W^2$, где рациональное W удовлетворяет $W^2 \geq (1 + \ell_0)^2 \text{diam}^2 P$ (тогда $D(v) \geq \|v\| - \text{diam } V_0 \geq \ell_0 \text{diam } V_0$ автоматически), либо — для 12 коротких кандидатов — применяется опорное неравенство $\text{dist}(v/2, P) \geq (\langle v/2, u \rangle_Q - \max_{w \in \text{vert } P} \langle w, u \rangle_Q) / \|u\|_Q$ с рациональным направлением u (округление оптимального направления квадратичной задачи); все величины — точные дроби. Итог: точная нижняя граница $D^2 \geq 20,689971233\dots$ при требуемом $\ell_0^2 \text{diam}^2 P = 20,687675629\dots$, что и доказывает $d \geq \ell_0$. Сертификат не зависит от плавающей арифметики нигде, кроме *выбора* кандидатов и направлений (на строгость не влияющего).

(vi) Как найдена решётка. Максимизировалась функция $t \mapsto d(Q(t), 48)$ методом Нелдера–Мида: сначала по 10-мерному вторичному конусу генерического типа Делоне (в обозначениях [16] — тип 111—; у его стандартного представителя $d(48) = 0,99941$), затем по всем положительно определённым формам в параметризации Холецкого. Численный оптимум — форма (4) замечания 2; матрица (1) — ближайшая к ней форма с малыми знаменателями, сохраняющая $d > \ell_0$. Скрипты поиска, верификации и точ-

ного сертификата, а также все промежуточные данные доступны у автора (пакеты `voronoi4d` и `combigeo`, версия 1.1.0).

5 Сопутствующие результаты

Тем же инструментарием вычислены *точные* нормированные ширины запрещённых интервалов всех конструкций работы [1] (в самой работе доказывалось только $d \geq 1$); каждая строка даёт оценку $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $\ell \leq d$:

n	k	конструкция	d (точно)
4	49	$(3 + \omega)D_4$	$\sqrt{7/6} = 1,080123\dots$
4	54	A_4^*	$\sqrt{23/20} = 1,072381\dots$
5	140	A_5^* , матрица C_5 из [1]	$\sqrt{39/35} = 1,055597\dots$
6	343	$(3 + \omega)E_6^*$	$\sqrt{7/6}$
7	1372	E_7^* , матрица C_7 из [1]	$\sqrt{17/14} = 1,101946\dots$
8	2401	$(3 + \omega)E_8$	$\sqrt{7/6}$
9	17253	A_9^* , матрица C_9 из [1]	$13/\sqrt{165} = 1,012048\dots$

Для эйзенштейновской конструкции $\Gamma = (3 + \omega)\Lambda$ (умножение на $\alpha = 3 + \omega$, $|\alpha|^2 = 7$, в решётках с комплексной структурой над $\mathbb{Z}[\omega]$) во всех проверенных случаях ($n = 2, 4, 6, 8$) выполняется точное равенство

$$D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3} \lambda_1(\Lambda)^2, \quad \text{т.е.} \quad d = \frac{\sqrt{7/3}}{2R/\lambda_1},$$

где R — радиус покрытия; в частности, при $2R/\lambda_1 = \sqrt{2}$ (решётки D_4 , E_6^* , E_8 , Λ_{24}) всегда $d = \sqrt{7/6}$. Отсюда, в предположении сохранения равенства при $n = 24$, следует гипотетическая оценка $\chi(\mathbb{R}^{24}, [1, \sqrt{7/6}]) \leq 7^{12}$. Для решётки Кокстера–Тодда K_{12} ($2R/\lambda_1 = \sqrt{8/3}$) та же формула даёт $d \approx 0,935 < 1$: конструкция теоремы 3 работы [1] на K_{12} не проходит (частичный отрицательный ответ на их Open question 2).

Дополнительно, исчерпывающим перебором всех 1424115231 подрешёток индекса 140 решётки A_5^* установлено, что явная конструкция C_5 из [1] оптимальна на этом индексе и по ширине интервала: $\max d = \sqrt{39/35}$.

Наконец, в $\mathbb{R}^3$ оптимизация метрики — сначала по семейству деформаций объёмно-центрированной решётки, затем по всему шестимерному пространству форм — улучшает таблицу работы [9]; приведём новые значения (каждая строка — явная решётка и подрешётка, доступные в данных автора):

k	16	20	21	22	23	24	26	28	29	30	31
d	1,0254	1,1375	1,1801	1,1893	1,2140	1,3158	1,2637	1,4596	1,3757	1,5253	1,4288

(для сравнения: в [9] $k = 21 \mapsto 1,133$, $k = 23 \mapsto 1,137$, $k = 24 \mapsto 1,303$; значения при $k = 16, 20, 22, 26, 28\text{--}31$ ранее не публиковались).

6 Открытые вопросы

1. Является ли 48 минимальным числом цветов решёточной раскраски $\mathbb{R}^4$? Наши эксперименты ($\max d \approx 0,973$ при $k = 47$ и $\approx 0,981$ при $k = 46$ по той же оптимизационной схеме) позволяют предположить утвердительный ответ.

2. Найти аналитическое описание оптимальной решётки для $k = 48$ (предельной точки максимизации d): числовой оптимум 1,04327 подсказывает существование выделенной алгебраической формы.
3. Останется ли значение 140 минимальным в $\mathbb{R}^5$ при оптимизации по генерическим решёткам? Аналогичный вопрос для 343 в $\mathbb{R}^6$ (наш рандомизированный поиск по методике [1] улучшений не дал).
4. Доказать равенство $D((3 + \omega)\Lambda)^2 = \frac{7}{3}\lambda_1^2$ для всех эйзенштейновских решёток (или описать область его справедливости).

Благодарности

Вычисления выполнены пакетами `voronoi4d` и `combigeo` (версия 1.1.0) автора. Автор признателен авторам работы [1] за ясную постановку открытых вопросов.

Список литературы

- [1] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions*, Electron. J. Combin. **31** (2024), no. 2, #P2.35; arXiv:2112.13438.
- [2] D. Coulson, M. S. Payne, *A dense distance 1 excluding set in $\mathbb{R}^3$* , Austral. Math. Soc. Gaz. **34** (2007), no. 2, 97–102.
- [3] D. Coulson, *A 15-colouring of 3-space omitting distance one*, Discrete Math. **256** (2002), 83–90.
- [4] A. D. N. J. de Grey, *The chromatic number of the plane is at least 5*, Geombinatorics **28** (2018), no. 1, 18–31.
- [5] M. Dutour Sikirić, D. Madore, P. Moustrou, F. Vallentin, *Coloring the Voronoi tessellation of lattices*, J. London Math. Soc. (2) **104** (2021), 1135–1171.
- [6] G. Exoo, D. Ismailescu, *On the chromatic number of $\mathbb{R}^4$* , Discrete Comput. Geom. **52** (2014), 416–423.
- [7] А. И. Гарбер, А. Н. Магазинов, *О гипотезе Вороного для четырёх- и пятимерных параллелоэдров*, УМН **77** (2022), № 1, 185–186.
- [8] Л. Л. Иванов, *Оценка хроматического числа пространства $\mathbb{R}^4$* , УМН **61** (2006), № 5, 181–182.
- [9] Л. Л. Иванов, *О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний*, Вестник РУДН, сер. Математика. Информатика. Физика (2011), № 1, 14–29.
- [10] D. G. Larman, C. A. Rogers, *The realization of distances within sets in Euclidean space*, Mathematika **19** (1972), 1–24.
- [11] O. Nechushtan, *On the space chromatic number*, Discrete Math. **256** (2002), 499–507.

- [12] R. Radoičić, G. Tóth, *Note on the chromatic number of the space*, Discrete and Computational Geometry, Algorithms Combin., vol. 25, Springer, Berlin, 2003, 695–698.
- [13] А. М. Райгородский, *О хроматическом числе пространства*, УМН **55** (2000), № 2, 147–148.
- [14] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009.
- [15] Г. Ф. Вороной, *Собрание сочинений*, т. 2, Изд-во АН УССР, Киев, 1952.
- [16] F. Vallentin, S. Weißbach, M. C. Zimmermann, *The chromatic number of 4-dimensional lattices*, arXiv:2407.03513 (2024).